

요구사항 ID	기능 ID	기능명	기능 설명
AUTH-001	AUTH-F01	카카오 로그인	카카오 OAuth 인증을 통해 사용자 정보를 조회하고, 신규 회원일 경우 회원 정보를 생성한 후 JWT 토큰을 발급한다.
AUTH-001	AUTH-F02	토큰 검증	모든 인증 필요 API 요청 시 JWT Access Token 을 검증한다.
CONT-001	CONT-F01	영상 URL 검증	입력된 유튜브 URL 의 형식을 검증하고 videoid 를 추출한다.
CONT-001	CONT-F02	학습 구간 생성	사용자가 입력한 startTime/endTime 을 검증하고 학습 세션을 생성한다.
CONT-001	CONT-F03	학습 구간 검증	학습 구간에 온전하지 않은 부분을 전처리 한다.
CONT-002	CONT-F03	음성 추출 처리	선택 구간의 음성 스트림을 일시적으로 추출하여 STT 처리 준비를 수행한다.
CONT-002	CONT-F04	전사 생성	STT 엔진을 통해 선택 구간의 전사 텍스트를 생성한다.
CONT-002	CONT-F05	문장 단위 분해	전사 텍스트를 문장 단위로 LLM 을 통해 분해하고 타이밍 정보를 생성한다.
CONT-002	CONT-F06	강세/에너지 분석	원본 음성의 pitch, energy 데이터를 분석하여 강세 메타데이터를 생성한다.
STUDY-001	STUDY-F01	학습 문장 선택	전사된 문장 중 학습할 문장을 선택한다.
STUDY-001	STUDY-F02	사용자 음성 수집	사용자 음성을 녹음하고 서버로 전송한다.
STUDY-001	STUDY-F03	발화 정렬 계산	사용자 발화와 원본 발화를 DTW 기반으로 정렬하여 리듬 일치율을 계산한다.
STUDY-002	STUDY-F04	정확도 산출	리듬, 강세, 속도 일치율을 종합하여 문장 정확도를 산출한다.
STUDY-002	STUDY-F05	오답 구간 추출	기준 이하 정확도의 단어/구간 인덱스를 추출한다.
STUDY-003	STUDY-F06	하이라이트 생성	오답 구간을 UI 에 표시할 수 있도록 하이라이트 데이터를 반환한다. (문장 학습할 때마다 생성)
STUDY-004	STUDY-F07	표현 정보 조회	발음 정보 및 보조 설명 데이터를 제공한다.(LLM 활용)
STUDY-005	STUDY-F08	북마크 저장	특정 단어/구간을 사용자 북마크 테이블에 저장한다.
STUDY-006	STUDY-F09	종합 리포트 생성	세션 종료 시 학습 문장 수, 평균 정확도, 북마크 데이터를 집계하여 리포트를 생성한다.
REVIEW-001	REVIEW-F01	복습 문장 조회	사용자 학습 이력을 기반으로 복습 대상 문장을 조회한다.
REVIEW-002	REVIEW-F02	복습 평가 처리	복습 시 사용자 발화를 분석하여 정확도를 산출한다.
REVIEW-002	REVIEW-F03	과거 점수 비교	동일 문장의 과거 최고 점수를 조회하여 비교 데이터를 생성한다.
REVIEW-003	REVIEW-F04	개선율 계산	과거 대비 점수 차이를 계산하여 개선율을 산출한다.
MYP-001	MYP-F01	학습 이력 조회	사용자별 학습 세션을 조회한다
MYP-002	MYP-F02	진행률 계산	세션별 학습 완료 문장 수를 기반으로 진행률을 계산한다.

MYP-003	MYP-F03	북마크 조회	세션별 사용자 북마크 목록을 조회한다.
MYP-006	MYP-F06	일일 학습량 조회	하루 학습 문장량을 조회한다.
GAME-001	GAME-F01	게임 모드 진입	사용자가 게임 모드에 입장한다. 현재 일일 최고 스테이지 및 하트 정보를 조회한다.
GAME-001	GAME-F02	일일 기록 초기화	매일 00 시 기준으로 일일 최고 스테이지를 초기화한다.
GAME-002	GAME-F03	스테이지 문장 조회	현재 스테이지에 해당하는 난이도 문장을 조회한다.
GAME-002	GAME-F04	난이도 매핑	스테이지 번호에 따라 난이도 기준 점수를 매핑한다.
GAME-003	GAME-F05	음성 녹음 시작	사용자의 음성 입력을 시작한다.
GAME-003	GAME-F06	음성 녹음 종료 감지	VAD 기반 무음 감지 또는 사용자 입력으로 녹음을 종료한다.
GAME-004	GAME-F07	문장 점수 산출	리듬/강세/억양/속도 안정성 기준으로 점수를 계산한다.
GAME-004	GAME-F08	클리어 판정	기준 점수 이상이면 CLEAR, 미만이면 FAIL 판정한다.
GAME-004	GAME-F09	판정 연출 표시	점수 계산 중 연출 UI를 표시하고 CLEAR/FAIL 결과를 출력한다.
GAME-005	GAME-F10	하트 감소 처리	FAIL 발생 시 하트를 1 감소시킨다.
GAME-005	GAME-F11	런 종료 판정	하트가 0 이 되면 해당 런을 종료한다.
GAME-005	GAME-F12	다음 스테이지 이동	CLEAR 시 다음 스테이지로 자동 이동한다.
GAME-006	GAME-F13	런 결과 저장	런 종료 시 도달한 최고 스테이지 및 소요 시간을 저장한다.
GAME-006	GAME-F14	일일 최고 스테이지 갱신	런 종료 후 오늘 최고 스테이지 기록을 비교하여 갱신한다.
GAME-006	GAME-F15	누적 XP 계산	클리어한 스테이지 수 및 난이도 가중치를 기반으로 XP를 계산한다.
GAME-006	GAME-F16	누적 XP 저장	사용자 누적 XP를 업데이트한다.
GAME-007	GAME-F17	일일 랭킹 조회	오늘 최고 스테이지 기준으로 사용자 순위를 계산한다.
GAME-007	GAME-F18	누적 랭킹 조회	누적 XP 기준 전체 랭킹을 조회한다.
GAME-008	GAME-F19	게임 기록 조회	사용자의 최고 스테이지, 총 플레이 횟수, 평균 도달 스테이지를 조회한다.
GAME-009	GAME-F20	문장 풀 관리	서비스 제공 문장을 난이도별로 관리한다.
GAME-009	GAME-F21	문장 중복 방지	동일 런 내 동일 문장이 반복되지 않도록 제어한다.